Output Digital

IFE307 — Embedded System

Dr. Ir. Wibowo Harry Sugiharto, M.Kom

Pin Digital Arduino Nano

Nano memakai ATmega328P yang sama dengan Uno.

Pin	Keterangan
D0, D1	Serial (RX, TX). Hindari untuk LED atau tombol
D2 sampai D13	Pin digital umum
D13	Terhubung ke LED onboard (LED_BUILTIN)
A0 sampai A5	Analog, bisa juga digital (D14 sampai D19)
A6, A7	Hanya input analog, bukan pin digital

Nano memakai ATmega328P yang sama dengan Uno.
Praktikum Pertemuan 2 memakai pin 11, 12, dan 13.

Satu Pin, Dua Peran: INPUT atau OUTPUT

Setiap pin digital bisa menjadi input atau output. Arah pin dipilih lewat program.

Fungsi Arduino	Register ATmega328P	Tugas
pinMode()	DDRx	Memilih arah pin: INPUT atau OUTPUT
digitalWrite()	PORTx	Menulis HIGH atau LOW ke pin output
digitalRead()	PINx	Membaca level logika pin input

- Ini kelanjutan materi **register** dari Pertemuan 1
- Fungsi Arduino adalah pembungkus yang lebih mudah dibaca dari manipulasi register langsung

Batas Arus Pin I/O

Pin output **bukan sumber daya**. Ia hanya menyalurkan sinyal kontrol dengan arus kecil.

Parameter	Nilai (ATmega328P)
Arus kontinu yang disarankan per pin	20 mA
Batas absolut per pin	40 mA
Total seluruh pin	200 mA

- LED indikator: 5 sampai 20 mA, masih aman
- Relay, motor, buzzer besar: **tidak boleh** dihubungkan langsung ke pin
- Beban besar memakai transistor atau modul driver (dibahas di Pertemuan 6)
- Melewati batas ini tidak selalu langsung merusak, tetapi umur chip memendek dan perilaku jadi tidak stabil.

LED dan Resistor Pembatas Arus

- **LED** (Light Emitting Diode) adalah dioda yang memancarkan cahaya saat dialiri arus **searah**.
- **Anoda (+)**: kaki lebih panjang, dihubungkan ke arah tegangan positif
- **Katoda (-)**: kaki lebih pendek, sisi pipih pada rumah LED, dihubungkan ke arah GND
- Arus hanya mengalir jika polaritas benar
- LED menyala saat tegangan melewati **forward voltage (Vf)**

Warna LED	Vf tipikal
Merah	sekitar 1.8 sampai 2.0V
Kuning	sekitar 2.0V
Hijau	sekitar 2.0 sampai 3.0V
Biru, putih	sekitar 3.0 sampai 3.3V

Nilai Vf berbeda antar produsen. Untuk presisi, lihat datasheet LED yang dipakai.

LED Wajib Pakai Resistor

LED bukan komponen linear. Setelah melewati Vf, **arus naik sangat cepat** meski tegangan hanya naik sedikit.



Resistor menanggung **selisih tegangan** antara sumber dan LED, sehingga arus terbatas.

Menghitung Resistor dengan Hukum Ohm

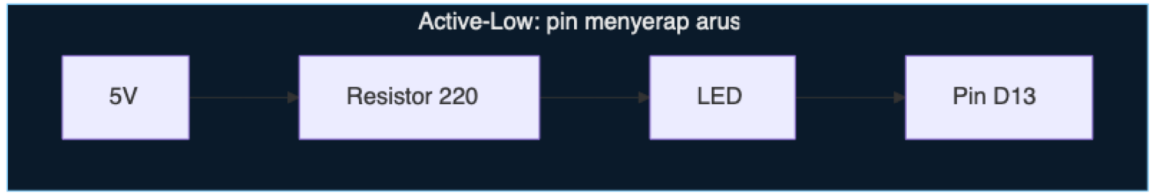
$$R = \frac{V_{supply} - V_{LED}}{I_{LED}}$$

Contoh: LED merah, Vf = 2V, arus target 20 mA, sumber 5V

R = (5V - 2V) / 0.020A = 150 Ohm

Resistor	Arus LED	Kesan
150 Ohm	20 mA	Terang, di batas atas
220 Ohm	sekitar 13.6 mA	Terang dan aman, dipakai di praktikum
330 Ohm	sekitar 9.1 mA	Cukup terang untuk indikator
1 kOhm	3 mA	Redup

Rangkaian Active-High dan Active-Low

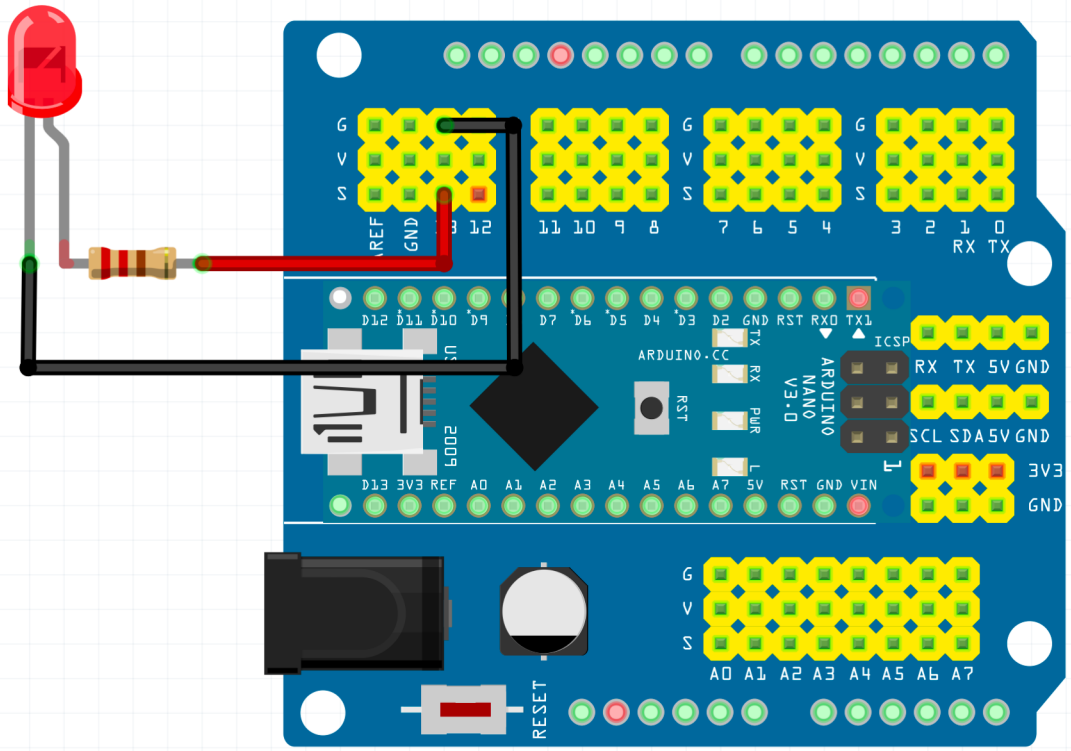




Konfigurasi	**LED menyala saat**
Active-High	HIGH
Active-Low	LOW

Praktikum kita memakai **active-high**.

Rangkaian Active-High dan Active-Low



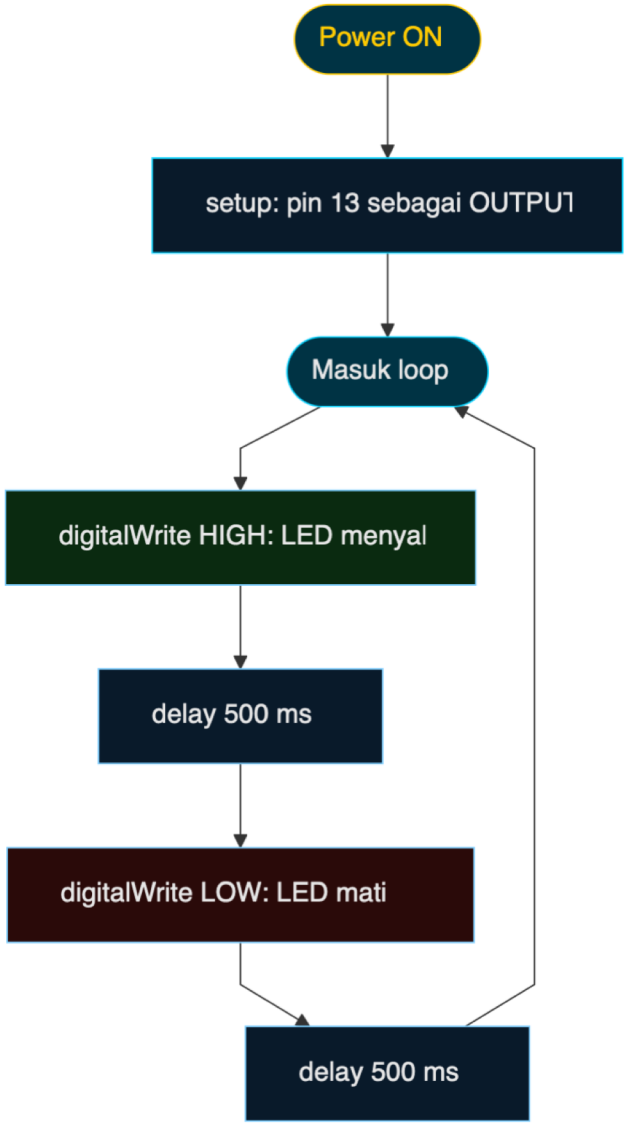

```
int pinlampu_m = 13;

void setup() {
  pinMode(pinlampu_m, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(pinlampu_m, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(pinlampu_m, LOW);
  delay(500);
 }
```

Alur Logika Program

Baris	Fungsi
int pinlampu_m = 13;	Menyimpan nomor pin di variabel
pinMode(..., OUTPUT)	Pin mengirim sinyal, bukan membaca
delay(500)	Jeda 500 ms, program menunggu



Evaluasi (Dinilai): Lampu Lalu Lintas

Lampu	Lama menyala
Merah	3 detik
Kuning	1 detik
Hijau	3 detik

- Urutan siklus mengikuti soal: merah, kuning + merah, hijau, lalu diulang
- Gunakan 3 LED dan pin seperti tugas lab (11, 12, 13)
- Perhatikan satuan: 3 detik = delay(3000)

/EOF